研究室カタン

資源開拓ボードゲーム 作品説明資料

作品種別	ゲーム作品
開発時プロジェクト名	Catan_project
提出用作品名	研究室カタン
開発人数	1 名
ゲームエンジン	Godot 4.5
主な使用言語	GDScript / C++（GDExtension）
対象環境	Windows 10 / Windows 11

作品概要

本作品は、六角形の盤面上で資源を獲得し、道・拠点・都市を建設して勝利点を伸ばしていく、資源獲得型のボードゲームです。プレイヤーはサイコロの出目に応じて資源を得ながら、盤面上の有利な場所へ開拓を進めます。

オンライン対戦を想定したターン管理やプレイヤー表示に加え、初めて遊ぶ人でも基本ルールを理解できるよう、固定シナリオ式のチュートリアルモードを実装しました。

制作意図

研究室内でボードゲームのカタンが流行っており、それなら作ってしまおうと思い制作したのが始まりです。チュートリアルでは、操作対象を赤丸で示し、プレイヤーが迷わず次の行動を選べるようにしています。また、敵プレイヤーを固定行動で動かすことで、初期配置の正順・逆順、道や拠点の置き方、都市化、交換や発展カードの考え方を段階的に理解できる構成にしました。

開発情報

開発期間	約 3 か月
総制作時間	約 300 時間
開発メンバー数	1 名
担当範囲	ゲーム設計、UI 実装、盤面生成、ターン管理、資源処理、オンライン対戦基盤、チュートリアル実装、デバッグ

動作環境

OS	Windows 10 / Windows 11
ゲームエンジン	Godot 4.5
使用言語	GDScript、C++（GDExtension）
実行形式	Windows 向け exe
入力方法	マウス操作中心
確認方法	bin フォルダ内の実行ファイルを起動

操作方法

操作	内容
マウス左クリック	拠点、道、都市化対象などを選択する
サイコロボタン	サイコロを振り、出目に応じた資源獲得処理へ進む
次へボタン	チュートリアル中の説明を次のステップへ進める
ターン終了ボタン	チュートリアル終了時に押すとタイトル画面へ戻る
チュートリアルモード	メッセージ欄と赤丸表示に従って、基本操作とルールを確認する

実装機能

・六角形マップの生成と、交点・辺を用いた建築位置管理

・道、拠点、都市の表示更新

・サイコロ演出と出目に応じた資源獲得処理

・資源カードの所持数表示

・ターン管理と初期配置の正順・逆順進行

・敵プレイヤーの表示と固定シナリオによる自動配置

・プレイヤーリスト表示、敵プレイヤーの視覚的区別

・赤丸による操作対象の誘導表示

・チュートリアル専用の建築・都市化・資源増減処理

・交換、港、プレイヤー交渉、発展カードの概要説明

チュートリアルモードの内容

チュートリアルは、通常プレイとは別に固定シナリオで進行します。操作対象を赤丸で表示し、間違った場所をクリックしても進行しないようにすることで、ユーザーが迷わず基本ルールを学べる構成にしています。

順番	内容
1	正順で初期配置：自分、敵 A、敵 B、敵 C の順に拠点と道を置く
2	逆順で初期配置：敵 C、敵 B、敵 A、自分の順に 2 回目の拠点と道を置く
3	2 回目の拠点から初期資源を獲得する
4	固定出目のサイコロで資源獲得を確認する
5	道の建築コストを確認し、赤丸に道を建てる
6	拠点の建築コストと配置ルールを確認し、赤丸に拠点を建てる
7	都市化のコストを確認し、拠点を都市へ強化する
8	交換、港、プレイヤー交渉、発展カードの役割をメッセージで確認する
9	ターン終了ボタンでチュートリアルを終了し、タイトル画面へ戻る

オンライン対戦について

本作品では、ホストがゲームを作成し、他のプレイヤーが IP アドレスを入力して参加する形式のオンライン対戦に対応しています。

タイトル画面でホスト側は「Host」を選択し、参加側はホストの IP アドレスを入力して「Join」を選択します。参加者がそろった後、ホストがゲームを開始すると、全員の画面がゲーム画面へ遷移します。

ゲーム中は、ターン順、サイコロ結果、資源の更新、道・拠点・都市の建築、盗賊の移動などが各プレイヤー間で同期されます。また、右側のプレイヤーリストにより、参加しているプレイヤー名、手札枚数、勝利点などを確認できるようにしています。

通信中にプレイヤーが切断された場合に備え、再接続用の処理も実装しています。完全な商用レベルの安定性にはまだ改善の余地がありますが、複数人で同じ盤面を共有しながらゲームを進行できる構成を目指しました。

工夫点

権威型サーバ構成によるオンライン同期

本作品では、ゲーム進行の中心となる処理をサーバ側で管理する構成にしました。各プレイヤーは、サイコロ、建築、ターン終了、交換などの操作を要求として送信し、サーバ側で条件を確認したうえで、結果を全クライアントへ同期します。

これにより、プレイヤーごとに盤面状態がずれることを防ぎ、オンライン対戦でも同じゲーム状態を共有できるようにしました。

UI とゲームロジックの分離

ゲームの中核処理は C++側の CatanGame で管理し、Godot 側の GDScript ではボタン操作、ラベル更新、盤面上の表示、チュートリアルの誘導などを担当するようにしています。

たとえば、資源数そのものはゲーム管理側で更新し、画面上のラベルは同期された結果を受け取って表示する形にしました。

このように、ロジックと UI の役割を分けることで、機能追加やデバッグをしやすくしています。

シグナルを使った画面更新

サーバ側でサイコロ結果、資源更新、建築結果、ターン変更などが決まった後、Godot のシグナルを通して UI 側へ通知する構成にしました。

これにより、ゲームの状態変更と画面表示を直接結びつけすぎず、各機能を分けて実装できるようにしています。

切断・再接続への対応

オンライン対戦中にプレイヤーが切断された場合に備えて、切断通知や再接続時の状態同期処理も用意しています。

オンラインゲームとして最低限必要になる状態復帰の仕組みを意識して実装しました。

今後改善したい点

・チュートリアル敵を固定行動だけでなく、状況に応じて行動する簡易 AI に拡張する
・交換、発展カード、盗賊、最長交易路、最大騎士力を操作付きチュートリアルとして追加する
・オンライン対戦時の同期処理と復帰処理をさらに安定させる
・UI の見た目、効果音、アニメーションを追加して操作感を高める
・コードの責務分離を進め、チュートリアル処理をより再利用しやすくする